

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	CLST09612
Nombre	Carvedilol 12,5 mg Tableta
Principio activo	Carvedilol
Forma farmacéutica	Tabletas
Composición	Cada tableta contiene 12,5 mg de Carvedilol.
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor de 30°C, protegido de la luz y la humedad.
Referencia analítica	USP vigente, Norma Técnica propia

2. MÉTODOS DE ANÁLISIS

2.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

2.1.1 Criterio de aceptación: Tableta de color rosado, circular, biconvexa, ranurada por una de sus caras y con la letra "W" por la otra. Libre de partículas extrañas.

2.2 IDENTIFICACIÓN

A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

B. El espectro de absorción UV visible de la muestra presenta máximos y mínimos de absorbancia, solo a las mismas longitudes de onda de la preparación del estándar:

Preparación de Estándar: Pesar 12,5mg de Carvedilol estándar de referencia, en un balón volumétrico de 100 mL, añadir 50 mL de metanol y disolver. Luego llevar a volumen utilizando metanol, Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm.

Preparación de la Muestra: Triturar y pulverizar 10 tabletas, pesar el equivalente al peso promedio en un balón volumétrico de 100 mL. Añadir 50 mL de metanol y disolver, luego llevar a volumen con metanol, Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm.

Leer en el espectrofotómetro UV en un rango de longitud de onda de 250 – 400nm, la preparación de estándar y muestra.

2.3 PESO PROMEDIO

Para Determinar el peso promedio de las tabletas pesar no menos de 20 tabletas en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

2.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5– 107,5 mg /Tableta

2.4 VALORACIÓN DE CARVEDILOL

Tomar el promedio de los resultados a partir del análisis de la uniformidad de contenido. Para análisis durante estabilidad del producto ver ítem procedimiento y métodos de análisis de estabilidad

2.4.1 **Criterio de aceptación:** 11,25 – 13,75 mg/tableta (90,0 - 110,0 %).

2.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN: *(Por uniformidad de contenido)*

2.5.1 **Reactivos, condiciones cromatográficas, preparación del estándar y adaptabilidad del sistema:** utilice los mismos de la valoración de estabilidades.

2.5.2 **Preparación de la muestra:** Tomar individualmente 10 tabletas. Transferir cada una de ellas a un balón volumétrico de 100 mL, Adicionar 50 mL de fase móvil y llevar al ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con fase móvil, tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón de 25 mL, y llevar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm saturando con 2 mL o membrana de Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm)

Nota: El estándar presenta estabilidad en solución hasta de 50 horas y la muestra hasta 48 horas después de su preparación en condiciones de temperatura ambiente.

2.5.3 Cálculos:

$$\%carvedilol = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{12,5mg} \times \frac{25mL}{5mL} \times 100$$

A partir de estos resultados calcule:

X = Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentaje.

s =Desviación estándar

2.5.4 **Criterio de Aceptación:** El valor de Aceptación $L1 \leq 15$.

Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

Tabla 2. Tabla de valores de referencia M.

	VALOR DE REFERENCIA (M)	VALOR DE ACEPTACIÓN (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98.5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101.5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2.4 para 10 unidades

k = 2.0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

2.5.5 Segundo Criterio de Aceptación (L2):

En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01) M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

2.6 DISOLUCION (test 1) USP

Aparato: 2 (paletas)
Velocidad: 50 rpm
Tiempo: 30 minutos
Medio: Ácido clorhídrico 0,7% ajustado con NaOH 50% a pH 1,45 0,2
Volumen: 900 mL

2.6.1 Preparación del medio: Tomar 7,0ml de HCl al 37% y adicionar a un beaker con 500 mL de agua, agitar y completar a 1 litro, ajustar pH 1,45 con NaOH 50% si es necesario.

2.6.2 Preparación del estándar: Pesar 23,0 mg de carvedilol R.S en un balón de 100mL, añadir 5mL de metanol y llevar a ultrasonido por 10 min, completar volumen con medio de disolución, tomar una alícuota de 3,0 mL, transferir a un balón de 50 mL y diluir a volumen con el medio de disolución. (Concentración 13,8 ppm).

2.6.3 Procedimiento: Colocar 900mL de medio de disolución en cada vaso del equipo a un baño con una temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Acondicionar el equipo a 50 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar una tableta en cada uno de los vasos del equipo. Al término de 30 minutos. Filtrar una porción de la muestra a través de filtro Whatman No 1 realizar la lectura de la absorbancia. (Concentración 13,8 ppm)

Nota: Las muestras y el estándar presentan una estabilidad hasta de 6 horas una vez las muestras y el estándar hayan sido disueltos en medio de disolución.

Determine la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de **285nm y 380nm**, utilizando como blanco medio de disolución.

2.6.4 Cálculos:

$$\% \text{Disuelto carvedilol} = \frac{A_{c\ mta}}{A_{c\ est}} \times \frac{P_{est}}{100\text{mL}} \times \frac{3\text{mL}}{50\text{mL}} \times F_p \times \frac{900\text{mL}}{12,5\text{mg}} \times 100$$

Dónde:

A c mta = Absorbancia de la preparación muestra corregida (A285-A380)=Acorr
A c est = Absorbancia de la preparación estándar corregida (A285-A380) =Acorr
Pest = Peso del estándar.
Fp = Factor de potencia.

2.6.5 Espectro:

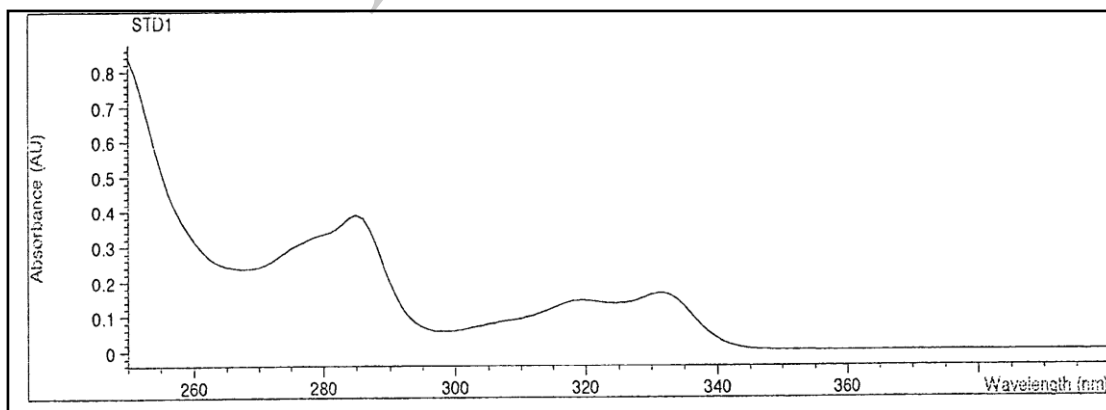


Figura N°1. Espectro Guía Estándar Carvedilol

2.6.6 Criterios de Aceptación: Mínimo 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carvedilol se disuelve en 30 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de $n=6$ debe ser $<110\%$
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test.

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Tabla 3. Criterios de aceptación de disolución.

ETAPA	UNIDADES PROBADAS	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
S_1	6	Cada unidad es no menor que $Q + 5\%$
S_2	6	El promedio de las 12 unidades ($S_1 + S_2$) es igual o mayor que Q , y ninguna unidad es menor que $Q - 15\%$.
S_3	12	El promedio de las 24 unidades ($S_1 + S_2 + S_3$) es igual o mayor que Q , no más que dos unidades son menores que $Q - 15\%$, y ninguna unidad es menor que $Q - 25\%$.

2.7 IMPUREZAS ORGANICAS

2.7.1 **Método:** Cromatografía HPLC

2.7.2 **Reactivos, Fase Móvil, Diluyente y muestra:** Utilizar los mismos que se emplearon en la valoración.

Nota: Utilizar una muestra como en la valoración solución Stock de recién preparación sin someter a ultrasonido ni calor.

2.7.3 **Preparación del estándar:** Tomar una alícuota de 5,0 mL de la segunda dilución del estándar utilizada en la valoración y transferirla a un balón de 100mL, completar volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana de Nylon 0,45 μm saturando con 4 mL. (Concentración 1,25 ppm).

2.7.4 **Preparación Solución de sensibilidad (LOQ):** Tomar una alícuota de 5,0 mL de la última dilución del estándar (Concentración 1,25 ppm) en un balón de 50 mL y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través membrana Nylon de 0,45 μm saturando con 4 mL. (Concentración 0,125 ppm).

Nota: El estándar presenta una estabilidad en solución de hasta 50 horas y las muestras una estabilidad de 20 horas después de su preparación.

2.7.5 **Condiciones cromatográficas**

Columna	Luna (2) 5 um, C8, 150*4,6 mm
Detector	UV
Longitud de onda	240 nm
Flujo	1,0 mL/min
Temperatura	Ambiente
Fase móvil/Diluyente	Modificador inorgánico: Acetonitrilo (64:36)
Volumen de inyección	15 µL
Concentración	Estándar 1,25 ppm
	Muestra 125 ppm
Tiempo de retención	4,3 minutos Ancho de banda 4,0 – 5,0 minutos
Tiempo de corrida Muestra	30 minutos
Tiempo de corrida Estándar	7,0 minutos

2.7.6 Adecuabilidad del sistema

Realizar las 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El %RSD de las 5 inyecciones de la solución estándar es no mayor a 3,0%. Realizar una inyección de la solución de sensibilidad (LOQ), blanco y muestra por lote. Verificar la adecuabilidad del sistema conforme a la siguiente tabla.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 2,0
Platos teóricos	No es menor de 2000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 3,0 %
La relación s/n de la solución sensible (LOQ)	Mayor a 10

En caso de no detectar impurezas orgánicas reportar como menor al LOD que es 0,03% que equivale a 0,0375 ppm de Carvedilol.

2.7.7 Cromatograma Guía

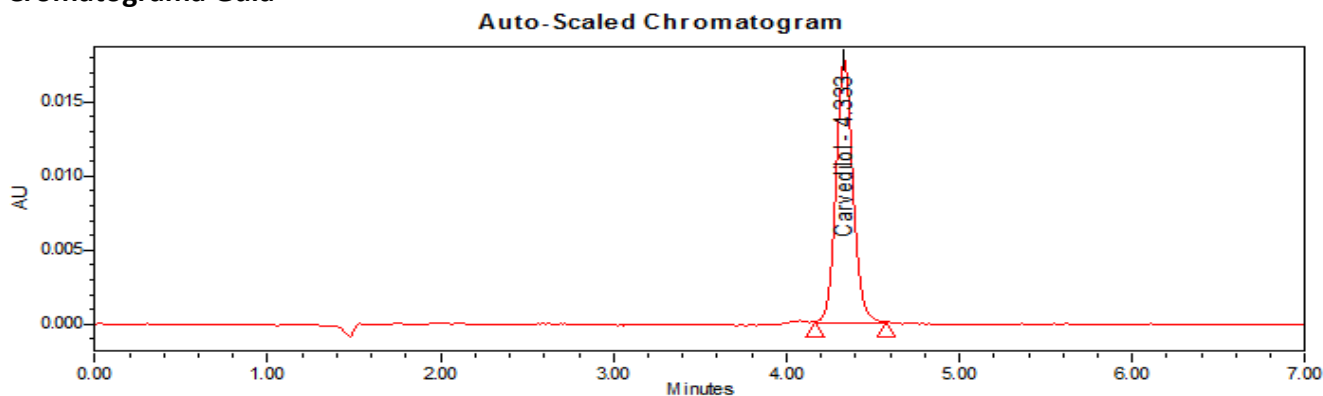


Figura N°2. Cromatograma Guía Estándar Carvedilol

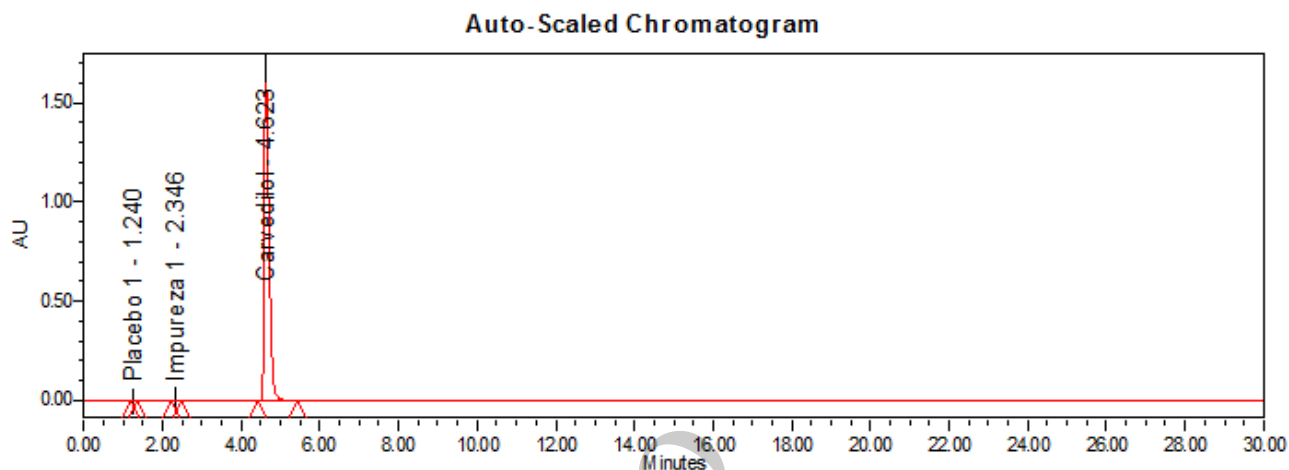


Figura N°3. Cromatograma Guía Muestra Carvedilol

2.7.8 Cálculos

$$\%impurezas = \frac{A_{imp\ mtra}}{A_{std}} \times \frac{P_{mtra}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times \frac{5mL}{100mL} \times F_p \times \frac{100mL}{12,5\ mg} \times 100$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.

A_{est} = Área del estándar.

P_{est} = Peso del estándar.

F_p = Factor de potencia.

Resolución de señales a discriminar en el test

COMPONENTE	TIEMPOS (minutos)	DESCRIPCIÓN
Placebo 1*	1,2	*Componentes de Placebo
Compuesto Relacionado B**	27,3	**Compuestos de síntesis
Compuesto Relacionado F**	5,0	

2.7.9 Criterio de aceptación: Impurezas individuales no específicas: máximo 0,2 %

Impurezas totales: máximo 1,0 %

Nota: Ignorar los picos con un tiempo de retención relativo menor o igual a 0,04 y los picos con menos del 0,03 % de la respuesta nominal del pico de Carvedilol en la solución muestra.

2.8 MICROBIOLOGIA*

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP vigente.

2.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/ g.

(*) Análisis exclusivo para productos de exportación con fines de comercialización

3. ESTABILIDAD

3.1 DESCRIPCIÓN

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Tableta de color rosado, circular, biconvexa, ranurada por una de sus caras y con la letra “W” por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

- A. El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra corresponde al del pico principal en el cromatograma del estándar, tal como se obtiene en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 92,5 – 107,5 mg/Tableta.

3.4 VALORACION DE CARVEDILOL

3.4.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.4.2 **Reactivos:** Agua purificada Tipo I, Acetonitrilo, Metanol HPLC, Fosfato de potasio monobásico, trietilamina, Ácido fosfórico.

- 3.4.3 **Modificador inorgánico-Buffer fosfato pH 3,0:** Disolver 3,0 gramos de fosfato monobásico de potasio en 650 mL de agua purificada, adicionar 1 mL de Trietilamina, mezclar y completar volumen con agua purificada y ajustar a pH 3,0 con ácido fosfórico.
- 3.4.4 **Diluente-Fase Móvil:** Prepara una mezcla con 64 volúmenes de modificador inorgánico con 36 volúmenes de acetonitrilo (64:36).
- 3.4.5 **Preparación del estándar:** Pesar alrededor de 25,0 mg de Carvedilol estándar secundario, en un balón volumétrico de 200 mL, disolver y diluir a volumen con diluyente. Transferir una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 50 mL, disolver y aforar con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 2 mL o Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm).
- 3.4.6. **Preparación de la muestra:** Triturar a polvo fino no menos de 20 tabletas, transferir una cantidad de polvo equivalente al peso promedio (Aproximadamente 100 mg de polvo) en balones volumétricos de 100 mL, adicionar fase móvil y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con fase móvil (Solución stock). Tomar una alícuota de 5,0 mL en un balón volumétrico de 25 mL, llevar a volumen con fase móvil y mezclar. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm saturando con 2 mL o Nylon saturando con 4 mL. (Concentración 25 ppm).

Nota: El estándar presenta estabilidad en solución hasta de 50 horas y la muestra hasta 48 horas después de su preparación en condiciones de temperatura ambiente.

3.4.7. **Condiciones Cromatográficas:**

Columna:	Luna (2) 3 µm C8 100 X 4,6 mm
Flujo:	1,0 mL /min
Detector:	UV
Longitud de onda:	240 nm
Temperatura:	Ambiente
Volumen de inyección:	20 µl
Concentración:	25 ppm
Tiempo de retención:	4,7 minutos Ancho de banda 3,8 – 4,8 minutos
Tiempo de corrida:	8,0 minutos

3.4.8. Cromatograma guía

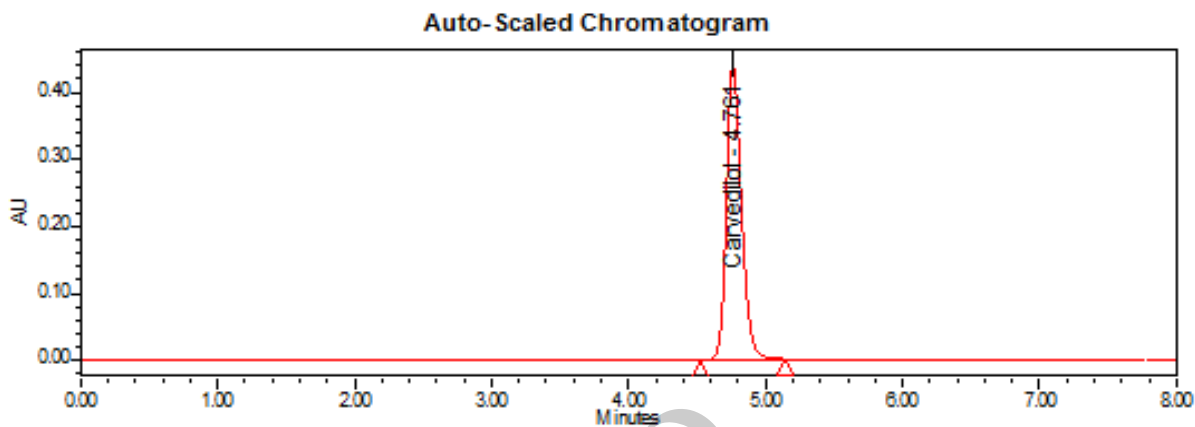


Figura N°4. Cromatograma Guía estándar Carvedilol

3.4.9. Adecuabilidad

Usar las condiciones arribas descritas y realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas, verificar la adecuabilidad del sistema.

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 – 2,0
Platos teóricos	No es menor de 2000
%RSD de la solución estándar	No mayor a 2,0 %

3.4.10. Cálculos

$$mg \text{ carvedilol} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100mL} \times \frac{5mL}{50mL} \times F_p \times \frac{100mL}{P_{mtra}} \times \frac{25mL}{5mL} \times PP$$

Dónde:

A_{mta} = Área de la muestra.
 A_{est} = Área del estándar.
 P_{est} = Peso del estándar.
 PP = Peso promedio (mg)
 F_p = Factor de potencia.
 P_{mtra} = Peso muestra (mg)

3.4.11. Criterio de aceptación: 11,25 – 13,75 mg/Tableta (90,0 - 110,0 %).

3.5. DISOLUCIÓN

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.5.1. **Criterio de aceptación:** Mínimo 80 % (Q) de la cantidad etiquetada de Carvedilol se disuelve en 30 minutos.

3.6. IMPUREZAS ORGANICAS

Proceda de acuerdo con lo establecido para producto terminado.

3.6.6. **Criterio de aceptación:** Impurezas individuales no específicas: máximo 0,2 %
Impurezas totales: máximo 1,0 %

3.7. HUMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 "Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S", macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

3.7.6. **Criterio de aceptación:** Máximo 5,0 %.

3.8. DUREZA:

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 "Manejo del medidor de dureza de tabletas Shleuniger 6D.

3.8.6. **Criterio de aceptación:** Máximo 15 Kp.

3.9. MICROBIOLOGÍA*

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>.

3.9.6. **Criterio de aceptación:**

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 1000 UFC/g.
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): < 100 UFC/g.
- E.coli: Ausente/g.

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 y 36 Natural

4. REGISTROS GENERADOS

Tabla 4. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 CARVEDILOL 12,5mg TABLETA Formato 2: CA-F2 CARVEDILOL 12,5mg TABLETA
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

5. ANEXOS

5.4. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado ESP-PT

5.5. ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades ESP-EST

6. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 5. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
00	09-05-12	Nuevo	Nuevo
01	17-06-13	Actualización del Instructivo	Especificidad y selectividad método analítico por cambio de formula.
02	28-10-14	Actualización	Se incluye el parámetro microbiología en el producto y se aclara con nota "Análisis exclusivo para lotes de exportación con fines de comercialización" Se incluye Hoja de cálculo de producto terminado y estabilidad.
03	23-11-15	Actualización según USP vigente	Se incluye identificación por espectrofotometría UV en las especificaciones de liberación del producto terminado según USP vigente. Se modifica metodología analítica del parámetro de identificación. Se genera control de cambio N° 2015CALIP0186
04	18-09-18	Actualización Cambio de formato	Se corrige modelo de cálculo de la prueba de uniformidad. Se actualiza formato.
1.0	13-01-21	Actualización	Migración a GEODE
2.0	12-11-21	Actualización	Actualización conforme a la USP vigente alineándose con las validaciones:

			VMA-V-036-2016 Rev 04: Valoración y Uniformidad de contenido VMA-IO-013-2016 rev 04: Impurezas orgánicas VMA-D-014-2016 Rev 03: Contenido Disuelto Se reemplaza la palabra “Comprimidos” a “Tabletas” Cambios sustentados con el número de control de cambios No: 2021CALIP0423
3.0	16-02-22	Actualización	Ajuste de límites de la variable de peso promedio; Se propone ampliar los límites de la variable de peso promedio conforme al rango de la Farmacopea Británica (peso de la tableta entre 84 mg y 250 mg; rango +/- 7,5 %), siendo una tolerancia menor y más estricta respecto a la USP (peso de la tableta entre 130 mg o menos; rango +/- 10 %). Se propone el ajuste del +/- 7,5 % en las tres concentraciones. Cambios sustentados con el número de control de cambios No:2021CALIP0098
4.0	17-10-23	Actualización	Se corrige ancho de banda del análisis de impurezas (ítem 2.7.5) según validación VMA-IO-213-2016 Rev.04. Se corrige preparación de estándar de valoración (ítem 3.4.5) y se corrige ancho de banda y flujo de valoración (ítem 3.4.7) según validación VMA-V-036-2016 Rev.04. Estas correcciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones y por lo tanto el plan de inspección.
5.0	14-11-23	Actualización	Se actualiza banda de ancho de tiempo de retención en prueba de valoración según la validación VMA-V-036-2016 Rev.04. Estas correcciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones y por lo tanto el plan de inspección.